

ERP Ascensori

Enterprise

Гестионал за фирми по монтаж и поддръжка на асансьори в Италия.
Обзор на това, което системата прави — и на това, което НЕ прави.

Carbon Stealth VCC · 2026-07-26 · интерфейс на италиански

Този документ описва състоянието на кода към датата отгоре. Той се генерира от репото (``npm run sched``), а не се пише на ръка — така не може да остарее незабелязано.

1. Какво е това

Асансьорната фирма живее от три неща едновременно: договори за поддръжка (сaпone), нормативни срокове, които не могат да се пропуснат, и фискални документи, които трябва да минат през Sistema di Interscambio. Продуктът покрива и трите в един поток — от импианта на табелката до фактурата в XML.

Целевият клиент е малка до средна италианска фирма (5–50 души), която днес работи с Excel, хартиени рапорти и счетоводител, който получава папка в края на месеца.

Числата

Модел на данните	46 таблици · 13 енумерации · UUID ключове навсякъде
Нива на достъп	7 йерархични (MASTER → CLIENTE), проверявани от СЪРВЪРА на всяка заявка
Тестове	394 модулни · 286 интеграционни (реална база) · 31 през браузър
Покритие	96,9 % редове върху чистата логика, гейтвано в CI
Стек	Next.js 15 · React 19 · TypeScript strict · Prisma · PostgreSQL 16

2. Какво покрива

Импианти и нормативни срокове

- Регистър на уредбите с матрикола, тип, режим (заварена / 95-16 / 2014-33) и състояние.
- Периодичната проверка по чл. 13 D.P.R. 162/1999 и извънредната по чл. 14: отрицателен резултат прехвърля уредбата в FERMO_AMMINISTRATIVO — отделно състояние от „повреда“, защото това е ЗАБРАНА, не работа за нас.
- Шестмесечните проверки по чл. 15, ал. 4 се записват поле по поле, не като свободен текст: при злополука се пита кое точно е проверено и кога. Празно значи „не е гледано“, не „наред“.
- Libretto d'impianto като PDF; QR стикер на всяка уредба, който води техника право на нейната страница.
- Автоматизъм на сроковете с прагове 90 / 60 / 30 дни.

Договори, ордини, рапорти

- Договор за поддръжка с сапone, отделна периодичност за посещенията и за фактурирането, мълчаливо подновяване и предизвестие.
- Ордин с деветстатусен работен поток; всеки преход минава само по позволена стрелка и се записва в история + одит, в една транзакция.
- Rapportino, подписан на място от клиента (PNG на подписа). Подписаният отчет се ЗАКЛЮЧВА — иначе подписът не доказва нищо.

- Вложените материали са редове от склада, не текст: те свалят наличността и влизат в рентабилността.
- Времена за отзив при авария: два отделни часовника (пристигане и връщане в служба) с договорни прагове.
- Календар с ордини, посещения и изтичащи срокове ЗАЕДНО.

Фискален цикъл

- Оферти, ордини, фактури, DDT, кредитни известия. Парите се смятат в цели центесими, half-up — никакви плаващи запетаи.
- ДДС по АЛИКБОТА (riepilogo), не сумирано по редове: SDI отхвърля разлика от един цент.
- FatturaPA 1.2.2 XML: TD01 (фактура), TD04 (сторно), TD24 (отложена, с блок DatiDDT).
- Ritenuta d'acconto 4 % по чл. 25-ter D.P.R. 600/1973 — кондоминиумът е данъчен заместник.
- Split payment по чл. 17-ter D.P.R. 633/1972.
- Beni significativi: разцепване 10 % / 22 % по D.M. 29.12.1999 + чл. 1, ал. 19 L. 205/2017.
- Известия от SDI (RC / NS / MC / NE / DT) и петдневният срок за преиздаване: SCARTATA НЕ изгаря номера.
- Scadenzario с възрастови кофи и покани за плащане със замразена лихва.

Склад, персонал, отчети

- Наличността се движи CAMO през движения, в транзакция; изход под нула се отказва.
- Служители, автопарк със сроковете му, подизпълнители, екипи.
- Рентабилност по договор или по импиант — марж на ПРИНОСА, не печалба, и отчетът си го казва. Липсваща цена е НЕИЗВЕСТНА, не нула.
- Персонализируемо табло: всеки потребител си подрежда графиките.

3. Сигурност и данни

Достъп	Проверка от сървъра на всяка заявка. Скриването на бутон не е защита.
Вход	bcrypt · 5 неуспеха → 15 мин блокада по АКАУНТ · втори фактор (TOTP) · сесии с ротация
Одит	Неизменим, всяка редица подписана HMAC-SHA256 и ВЕРИЖНО свързана с предходната — лови и изтриване. Маршрути за промяна не съществуват.
Изоляция	Две линии: приложен филтър по фирма + Row-Level Security в Postgres (32 таблици, FORCE).
CSP	Строга, с nonce на всяка заявка и strict-dynamic. Скрипт, вмъкнат в HTML-а, не тръгва.
GDPR	Износ по чл. 15/20; „заличаване“ по чл. 17 е АНОНИМИЗАЦИЯ — пада лицето, остава следата (чл. 2220 с.с. пази записите 10 години).
Съхранение	6 месеца за входовете · 10 години за фискалните следи · 24 месеца за останалото.
Достъпност	WCAG 2.1 AA, проверявано автоматично с ахе при всеки комит (ЕАА е в сила от 28.06.2025).

4. Какво продуктът НЕ прави

Този раздел е най-важният в документа. Всяко от следващите неща е СЪЗНАТЕЛНА граница, не липса, която ще бъде запълнена следващия месец.

НЕ ПОДПИСВА ЕЛЕКТРОННО. Квалифицираният подпис иска смарт карта или HSM в ръцете на законния представител на фирмата. Сървър, който подписва вместо него, държи средството за подписване у трето лице. Продуктът изготвя файла; подписването остава при клиента или при неговия посредник.

НЕ Е СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПО НОРМА. Conservazione a norma е услуга на акредитиран доставчик, под отговорността на responsabile della conservazione, с времеви печати и годишни печати за затваряне. Продуктът прави ПРАТКАТА за него: XML-ите, индекс с отпечатък на всеки файл и обяснение какво пакетът не е.

НЕ ДАВА ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ СЪВЕТИ. Правните препратки в кода са там, за да се знае ЗАЩО едно поле съществува, а не за да заместят commercialista-та. Един въпрос е изрично оставен за него: дали ImportoTotaleDocumento се посочва нето от удържането — днес е бруто, което е стандартното, и е изолирано на едно място в кода.

ЧИСЛАТА НА UNI EN 81-28 НЕ СА ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ. Стандартът е платен. Времената за отзив в продукта са ДОГОВОРНИ: те идват от договора с клиента и се доказват с часовника. Празно поле значи „не е договорено“, тоест не се мери — а не мълчаливо задължение.

- Няма счетоводство (главна книга, ДДС дневници, баланс) — това е работа на счетоводния софтуер, с който продуктът си разменя документи.
- Няма заплати и присъствен отчет.
- Няма пряка връзка с телеметрия от кабината (аларми UNI EN 81-28) — сигналът се въвежда от диспечера.
- Няма приложение за магазините: техникът работи с инсталируемо уеб приложение (PWA) и QR код.

5. Как се разгръща и поддържа

Разгръщане	Docker Compose + Nginx + Let's Encrypt на собствен сървър в ЕС. Един клиент = една инсталация, или мулти-фирмена с изолация.
База	PostgreSQL 16. Полята на приложението НЕ е суперпотребител — иначе RLS е украса.
Бекъп	Проверява се с РЕАЛНО възстановяване, включително сверяване на броя редове. Тази проверка веднага откри, че pg_dump спира тихо след включването на RLS.
Наблюдение	Метрики за Prometheus зад токен, SLO с аларми по симптом, dead-man за автоматизмите.
Тайни	Само на сървъра, mode 600. Никога в репото или в архива за разгръщане.
Автоматизми	Срокове (24 ч), прочистване по срок (седмично), доставка на известия (5 мин).

6. Състояние и следващи стъпки

Продуктът е функционално завършен за поток „импиант → договор → ордин → рапортино → фактура → SDI“. Пълната порта (проверка на стила, типовете, три слоя тестове и билд) минава зелена при всеки комит.

Какво остава преди първия платен клиент

- Реален канал към SDI: слойт е готов и проверен, но изпращачът (ПЕС или посредник) се включва според това, което клиентът вече ползва.
- Преглед на фискалната част от commercialista — особено въпросът за ImportoTotaleDocumento при удържане.
- Тестова инсталация с реални данни на един клиент: обем, скорост, навици.
- Търговски материали на италиански (този документ е вътрешен, на български).

Мащабът е измерен, не предположен: при 50 000 фактури списъкът се отваря за 0,1 ms и минава през индекс. Измерването остана в репото (`npm run misura:scala`) и гейтва — то откри, че политиката за изолация мълчаливо разваляше плана на всяка заявка.